

HOW TO USE

이 자료 사용 방법

1. 수업·강의·자습에 그대로 쓰셔도 됩니다. 출처만 남겨 주세요.
2. PDF 는 화면으로 읽는 용도, PPTX 는 발표용입니다. PPTX 는 Pretendard 글꼴이 설치된 컴퓨터에서 가장 똑같이 보입니다.
3. 출처 표기 예: 이애본(드림아이티비즈), 「자료 제목」, 홍문원, useful-ai.dreamitbiz.com, CC BY-NC-ND 4.0
4. 자료 안의 프롬프트는 복사해 바로 쓸 수 있습니다. [대괄호]만 내 상황으로 바꾸세요.
5. 모든 자료와 영상 강의는 useful-ai.dreamitbiz.com 에서 다시 받을 수 있습니다.

저작권 · 이용 조건 (CC BY-NC-ND 4.0)

1. 저작권 © 2026 이애본(드림아이티비즈 DreamIT Biz). 발행 홍문원(洪文院, 출판사 신고번호 제2026-000026호). 이애본이 2026년 대학·기관 강의 현장에서 쓴 강의안을 전자출판용으로 다시 묶은 것입니다. ISBN: 등록 후 기재.
2. 이 자료는 크리에이티브 커먼즈 저작자표시-비영리-변경금지 4.0 국제(CC BY-NC-ND 4.0) 라이선스를 따릅니다.
creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ko
3. 저작자 표시(BY): 출처를 밝히면 그대로 복사해 수업·강의·자습에 쓸 수 있습니다. 비영리(NC): 유료 강의·판매·광고 수익 목적에는 쓸 수 없습니다. 변경금지(ND): 내용을 고치거나 잘라 재조합해 배포할 수 없습니다.
4. 자료 안의 외부 서비스 화면 캡처와 상표는 교육 목적 인용이며 각 서비스의 소유입니다. AI 생성 이미지는 생성 도구의 이용 약관을 따릅니다.
5. 라이선스 범위 밖의 이용(영리·변형·2차 저작)은 먼저 문의해 주세요. aebon@dreamitbiz.com · 카카오톡 ID aebon

데이터 분석 실습 & 시각화

엑셀 기반 EDA · 시각화 · 대시보드 구축 실습으로
데이터 기반 의사결정 역량을 키우는 1일 6시간 과정

강의안 ·

Data Lab

· 드림아이티비즈(DreamIT Biz) | data.dreamitbiz.com

과정 개요

데이터를 정제하고 → 보여주고 → 결정으로 잇는 3단계 흐름을 하루에 익힙니다.



교육 목표

데이터 분석·시각화 핵심 원리를 이해하고, 엑셀 실습으로 데이터 기반 의사결정 역량을 내재화합니다.



시간 / 레벨

1일 6시간 · 중급

모듈 3개 × 각 2.0H



사용 도구

Microsoft Excel

피벗테이블 · 조건부 서식 · 슬라이서

핵심 키워드 — 데이터 분석 · 엑셀 전처리 · EDA · 시각화 · 대시보드. 코딩 없이 엑셀만으로 분석 전 과정을 경험합니다.

오늘의 흐름

탐색(EDA) → 표현(시각화) → 종합(대시보드)

모듈	주제	핵심 역량	시간
모듈 1	탐색적 데이터분석 (EDA)	데이터 정제·구조 파악·요약통계·패턴 발굴	2.0H
모듈 2	시각화의 원리 및 기획	목적에 맞는 차트 선택과 정직한 표현	2.0H
모듈 3	실무형 대시보드 구축	KPI 종합 · 인터랙션 · 자동화	2.0H

분석의 끝은 "예쁜 차트"가 아니라 "더 나은 결정"입니다. 세 모듈은 그 결정에 이르는 한 줄기 흐름입니다.

01

탐색적 데이터분석 (EDA)

데이터를 쪼개고 그려보며 패턴·이상치·가설을 발굴한다 · 2.0H

EDA의 본질

문제·가설 수립

지표 쪼개기

시계열·상관·교차

분포 확인

EDA란 무엇인가

통계학자 존 튜키(Tukey, 1977, 『Exploratory Data Analysis』) — 모델링 전에 데이터의 구조·패턴·이상치·관계를 탐색하는 과정

◆ 데이터 품질 점검

결측치·중복·잘못된 단위·비정상 값 발견

◆ 가설 발굴

‘이 두 변수는 관련 있을까?’ 새 질문 생성

◆ 이상치 탐지

평균을 왜곡하는 극단값·입력 오류

◆ 분석 방향 설정

어떤 변수를 깊게, 어떤 모델이 적합할지

구분	EDA (탐색)	CDA (확증)
목적	패턴·가설 발굴	가설 검증
가설	분석 중 생성	분석 전 수립
도구	시각화·요약통계	가설검정·p-value
비유	탐정 현장조사	법정 증거검증

EDA는 분석 결과의 품질을 좌우합니다. ‘Garbage In, Garbage Out’을 막는 첫 방어선.

문제 정의와 가설 수립

분석은 '데이터'가 아니라 '문제'에서 출발한다 — 막연한 고민을 답할 수 있는 질문으로

막연한 고민	분석 가능한 질문
"매출이 왜 줄었지?"	최근 3개월간 어느 제품군·지역·채널에서 매출이 가장 감소했는가?
"고객이 이탈하는 것 같아"	가입 후 30일 내 재방문 안 한 고객의 비율과 특성은?
"마케팅이 효과가 있나?"	캠페인 전후 2주간 신규 전환율이 유의하게 달라졌는가?

핵심은 측정 가능한 지표 · 명확한 기간 · 비교 대상. 좋은 가설 = 검증 가능 · 구체적 · 반증 가능 · 실행 연결.

논리적 검증 프로세스

문제 정의에서 결론까지 5단계

문제 정의 → 가설 수립 → 지표 정의 → 데이터 검증 → 결론·액션

단계	핵심 질문	산출물
1. 문제 정의	무엇이 문제인가?	분석 가능한 질문
2. 가설 수립	왜 그럴 것 같은가?	검증 가능한 가설 목록
3. 지표 정의	무엇을 측정할 것인가?	KPI · 측정 기준
4. 데이터 검증	데이터가 가설을 지지하는가?	EDA 결과 · 차트
5. 결론·액션	그래서 무엇을 할 것인가?	의사결정 · 권고안

지표 쪼개기 (Drill-down)

'무슨 일이 일어났는가'를 넘어 '왜 그랬는가'로 — 큰 숫자를 구성 요소로 분해

$$\text{매출} = \text{방문수} \times \text{전환율} \times \text{객단가}$$

분해 대상	공식
매출	방문수 × 전환율 × 객단가
활성 사용자	신규 + 유지 + 복귀
이익	매출 - (고정비 + 변동비)

◆ 차원으로 쪼개기

시간 · 고객 · 상품 · 채널 / 지역 관점

◆ 다차원 교차

'지역 × 연령대'로 숨은 신호 포착

◆ 심슨의 역설 주의

전체는 평탄해도 부분이 상쇄될 수 있음

엑셀 피벗테이블 — 지표를 값, 1차 차원을 행, 2차 차원을 열에 두면 교차표 완성. 슬라이서로 필터링.

시계열 추세 · 집단별 비교

시간에 따른 추세와 집단 간 차이를 엑셀로 직접 분석

1 시계열 추세

꺾은선 차트 + 7일 이동평균(=AVERAGE)으로
단기 변동 속 장기 추세 · 계절성 파악

2 요일별 특성

피벗(행=요일, 값=매출 평균) → 막대그래프로
주말 vs 평일 비교

3 집단별 비교

행=고객유형/지점, 합계와 평균을 함께 →
규모와 효율 동시에

그룹 비교 시 **합계만 보지 말고 평균·비율도 함께**. 규모가 커서 합계만 높고 효율(1인당)은 낮을 수 있습니다.

상관분석 · 교차분석

두 변수가 함께 움직이는가(상관) · 범주 간 관계가 있는가(교차)

상관계수 r	해석
0.7 ~ 1.0	강한 양의 상관
0.4 ~ 0.7	뚜렷한 양의 상관
-0.2 ~ 0.2	거의 상관 없음
-1.0 ~ -0.7	강한 음의 상관

=CORREL(B2:B100, C2:C100)

상관 ≠ 인과. '아이스크림 판매 ↔ 익사'는 강한 상관이지만 숨은 변수 '여름철 더위'가 둘을 끌어올린 것. r은 직선 관계만 측정하므로 반드시 산점도를 함께 그리세요.

분포 확인 — 히스토그램 · 박스플롯

평균만 보면 데이터의 진짜 모습을 놓친다 — 분포의 형태를 직접 본다

◆ 평균의 함정

9명 3천만+1명 30억 → 평균 약 3.3억, 누구도 안 받음. 중앙값을

◆ 히스토그램

대칭/치우침(왜도)/봉우리 수 → 분포 형태

◆ 박스플롯

사분위수 · IQR · 수염 밖의 점=이상치

분포 형태	대표값
종 모양(정규)	평균
오른쪽 꼬리(소득)	중앙값
이봉(두 집단)	집단 분리 후

앤스컴 콰르텟(Anscombe, 1973) — 평균·분산·상관이 같아도
모양은 전혀 다름. 요약 전에 반드시 그려보라.

EDA 실무 체크리스트

좋은 EDA는 차트를 많이 그린 것이 아니라, 올바른 질문을 던진 것

- ◆ 분석 목적과 가설을 한 문장으로 적었는가?
- ◆ 행/열 수 · 결측치 · 중복 · 단위를 점검했는가?
- ◆ 핵심 지표를 구성 요소 · 차원으로 쪼갰는가?
- ◆ 시간에 따른 추세 · 계절성을 확인했는가?
- ◆ 분포 (히스토그램 · 박스플롯)를 그렸는가?
- ◆ 이상치가 오류인지 진짜 특이값인지 판단했는가?
- ◆ 상관을 인과로 단정하지 않았는가?
- ◆ 발견한 패턴을 새 질문으로 정리했는가?

02

시각화의 원리 및 기획

데이터가 담은 메시지를 가장 빠르고 정확하게 전달한다 · 2.0H

메시지·타겟

차트 선택

Data-Ink Ratio

왜곡 회피

윤리적 표현

시각화의 목적 — 메시지와 타겟

예쁜 그림이 아니라 결론을 보여주는 차트. 그리기 전에 '무엇을 / 누구에게'부터

차트 제목에 '월별 매출'이 아니라 '**3분기 매출이 전년 대비 18% 감소했다**'처럼 결론(So-What)을 쓰는 순간 불필요한 요소가 정리됩니다.

타겟	관심사	시각화 전략
경영진	결론·의사결정	KPI 1~2개, 큰 숫자, 추세 한눈에. 디테일 제거
실무자	원인·세부	차원별 분해, 비교 가능한 표·차트, 필터 제공
외부/고객	신뢰·맥락	출처 명시, 단순·오해 없는 표현, 스토리 흐름

차트 선택 가이드

'내가 보여주려는 관계가 무엇인가'를 정하면 차트는 거의 자동으로 결정된다

분석 목적	권장 차트	예시
비교 (크기)	막대그래프	지점별 매출 비교
추이 (시간)	꺾은선그래프	월별 방문자 추세
구성 (비율)	누적막대 · (제한적)파이	채널별 매출 비중
관계 (상관)	산점도	광고비 vs 매출
분포 (퍼짐)	히스토그램 · 박스플롯	고객 연령 분포

규칙 — 비교는 막대, 추이는 선, 관계는 산점도, 분포는 히스토그램/박스플롯. 파이 남용·스파게티 차트를 피하세요.

가독성 — Data-Ink Ratio

좋은 차트는 더하는 게 아니라 덜어낸 결과. 잉크의 대부분을 데이터에만 (Tufte, 1983)

◆ 불필요한 요소 제거

격자선 · 테두리 · 배경 · 3D · 범례 · 과도한 소수점

◆ 강조색은 1개

나머지 회색. 빨강-초록 조합 회피(색맹)

◆ 시선 유도

값 순 정렬 · 직접 라벨 · 제목에 결론

항목	Before	After
격자선	진한 검정	열은 회색
색상	무지개 7색	강조 1색+회색
범례	별도 박스	직접 라벨
제목	'월별 매출'	'18% 감소'

'더 이상 뺄 것이 없을 때 완성된다.'(생텍쥐페리, 『인간의 대지』, 1939) 차트도 디자인도 마찬가지입니다.

정보 왜곡 오류 피하기

가장 위험한 건 못생긴 차트가 아니라 사실을 왜곡하는 차트

왜곡 유형	무엇이 문제인가	올바른 대안
y축 0 미시작	작은 차이를 거대하게 과장	막대는 반드시 0부터
이중 축 오용	스케일 조정해 가짜 상관 연출	차트 분리 / 지수화
3D 차트	원근·기울기로 크기 왜곡	평면 2D 사용
면적/버블 과장	지름→면적이 제곱으로 과장	면적을 값에 비례

황금률 — 막대그래프 y축은 반드시 0에서 시작. 꺾은선은 아니어도 되지만 축 범위를 반드시 명시.

윤리적이고 정확한 표현

시각화의 마지막 책임은 정직함 — 맥락을 숨기면 거짓말과 같다

◆ 체리피킹 회피

유리한 기간·집단만 고르지 않기

◆ 기준선 조작 회피

전년? 목표? 경쟁사? 기준 명시

◆ 표본 왜곡 회피

'90% 만족'(n=10) → 표본 n 표기

객관적 팩트 전달 3원칙

1. 출처 명시 — 데이터 출처·수집 방법
2. 기간·표본 명시 — 언제, 몇 건
3. 단위·정의 명시 — 매출은 부가세 포함?

좋은 분석가는 '내 주장을 돕는 차트'가 아니라 '사실을 가장 정확히 보여주는 차트'를 만듭니다.

‘이 데이터엔 이 차트’ 치트시트

시각화는 메시지 전달 수단 — 목적이 차트를 결정한다

보여주려는 것	첫 번째 선택	피할 것
항목 간 크기 비교	가로 막대(정렬)	파이(5개 이상)
시간에 따른 변화	꺾은선	막대(너무 많을 때)
부분과 전체 비율	누적막대 100%	3D 파이
두 변수 관계	산점도	이중 축
값의 분포	히스토그램/박스플롯	평균만 표기
단일 핵심 지표	큰 숫자 + 스파크라인	게이지/도넛 남용

03

실무형

대시보드 구축

한 화면에서 KPI를 모니터링하는 인터랙티브 대시보드 · 2.0H

인-셀 시각화

KPI-레이아웃

피벗·슬라이서

자동 갱신

종합

표를 직관적으로 — 인-셀 시각화

차트 없이 셀 안에서 값의 크기·추세·상태를 표현한다



조건부 서식

색조(값 높낮이) · 아이콘 집합(신호등·화살표) ·
규칙(상위 10%·중복 강조)



데이터 막대

셀 안에 막대를 그려 상대 크기 표시. '막대만
표시'로 숫자를 숨기면 깔끔



스파크라인

한 셀 미니 차트 — 꺾은선(추세)·열(크기)·승패
(달성/미달)

목적은 '값을 읽지 않고도 패턴이 보이게' 하는 것. 색·아이콘은 2~3종 이내로 절제하세요.

대시보드 기획 — KPI와 레이아웃

잘 그린 차트의 모음이 아니라, 의사결정을 돕는 한 장의 화면

1 한 화면 원칙

스크롤 없이 핵심을 한 화면에

2 핵심 KPI 우선

중요 지표를 상단·좌측에 크게

3 시선 흐름

눈은 F자/Z자 — 좌상→우상→하단

부서	핵심 KPI
영업	월 매출액, 목표 달성률
R&D	프로젝트 진척률, 일정 준수율
인사	채용 충원율, 이직률

KPI는 '많이 보여주기'가 아니라 '골라 보여주기'. 10개 넘으면 아무것도 강조 안 된 것.

와이어프레임 설계 단계

셀에 그리기 전에 종이/슬라이드에 박스로 먼저

1

목적 정의

— '누가, 무엇을, 왜 보는가'를 한 문장으로

2

KPI 선정

— 핵심 3~5개로 압축 (많을수록 나쁨)

3

영역 분할

— 상단 KPI 카드 / 중앙 추세 차트 / 하단 상세 표

4

종이 스케치

— 박스 배치를 먼저 그려본다

5

그리드 설정

— 눈금선 끄고 셀 너비 정렬해 격자 레이아웃

피벗차트 · 슬라이서 · 타임라인

피벗테이블 + 슬라이서를 연결하면 클릭만으로 여러 차트가 동시에 바뀐다



슬라이서 (Slicer)

범주(지역·채널·부서) 버튼 필터. 여러 피벗에 '보고서 연결'하면 한 클릭으로 전체 갱신



시간 표시 막대 (Timeline)

날짜 전용 필터 — 연/분기/월/일 단위로 기간을 슬라이드

핵심 — 슬라이서/타임라인을 모든 피벗 요소에 연결하면 클릭 한 번으로 대시보드 전체를 탐색하는 인터랙티브 화면이 됩니다.

자동 갱신 리포트

만들고 계속 쓰는 템플릿 — 수작업 업데이트는 곧 방치로 이어진다

◆ 표(Table)로 변환

Ctrl+T — 데이터가 늘어도 범위 자동 확장

◆ 모두 새로 고침

원본만 갱신하면 피벗·차트 한 번에 업데이트

◆ GETPIVOTDATA

피벗 값을 KPI 카드로 안전하게 끌어오기

원본 갱신이 **'모두 새로 고침'** 한 번으로 반영되도록 처음부터 설계하면, 매달 손대지 않아도 살아있는 리포트가 됩니다.

부서 KPI 대시보드 점검

인-셀 시각화 · 기획 · 인터랙션 · 자동화를 한 화면에

- ◆ 핵심 KPI가 상단·좌측에 우선 배치?
- ◆ 스크롤 없이 한 화면에 들어오는가?
- ◆ 슬라이서/타임라인이 모든 요소에 연결?
- ◆ 원본 갱신이 '모두 새로 고침'만으로 반영?
- ◆ 색·아이콘이 절제되어 강조가 분명?
- ◆ 제목·기준 기간·갱신일자가 표시?

전체 과정 회고

데이터를 다루는 세 단계를 차례로 익혔습니다

모듈	주제	핵심 역량
1	탐색적 데이터분석 (EDA)	데이터 정제 · 구조 파악 · 요약통계
2	시각화	목적에 맞는 차트 선택과 정직한 표현
3	대시보드	KPI 종합 · 인터랙션 · 자동화

현업 적용 — ① 작게 시작(KPI 3개) ② 자동 갱신을 기본으로 ③ 보는 사람 기준(1분 안에) ④ 분기마다 KPI 점검.

THANK YOU

데이터 분석의 끝은 더 나은 결정입니다

대시보드는 그 결정을 빠르게 돕는 도구일 뿐.

오늘 익힌 EDA → 시각화 → 대시보드를 현업의 한 장으로 옮겨보세요.

data.dreamitbiz.com

· 드림아이티비즈(DreamIT Biz) · aebon@dreamitbiz.com

CREDITS · CONTACT

출처 · 문의

이애본 (Aebon Lee, Ph.D) — 드림아이티비즈 대표 · 한신대학교 AI·SW대학 겸임교수

useful-ai.dreamitbiz.com — 강의안·영상 강의 라이브러리

aebon@dreamitbiz.com · 카카오톡 ID aebon

© 2026 이애본 · 발행 홍문원(洪文院) · CC BY-NC-ND 4.0